



UADE

Normalización y Modelo ER

SQL

2025

Normalización de Bases de Datos



Objetivo: Profundizar en el proceso de normalización de bases de datos, comprendiendo las formas normales básicas (1FN, 2FN, 3FN), y aplicar técnicas de normalización en ejercicios prácticos.

Proceso de reducción de redundancias, eliminación anomalías y optimización estructuras...

Normalización de Bases de Datos

... decimos que una relación se encuentra en determinada forma normal si satisface un cierto conjunto de restricciones o norma...

Primeras Formas Normales

Objetivo: conseguir que los atributos no clave de la relación sean:

Mutuamente Independientes.

Dependientes por completo de la clave primaria.

Atributos No Clave: Atributo que no participa en la clave primaria

Atributos Mutuamente Independientes: ninguno de ellos depende funcionalmente de cualquier combinación de otros.

1FN Primera forma normal

Una relación está en primera forma normal si, y sólo si, todos los dominios de la misma contienen valores atómicos, es decir, no hay grupos repetitivos o multivaluados.

- **Valores Atómicos:** Todos los atributos deben contener únicamente valores atómicos, es decir, indivisibles. Esto significa que cada celda de la tabla debe contener un solo valor y no listas, conjuntos o grupos de valores.
- **Ausencia de Grupos Repetitivos:** No debe haber grupos repetitivos dentro de un solo registro. Por ejemplo, en una tabla que registra las órdenes de un cliente, cada artículo de una orden debería estar en una fila separada en lugar de listar múltiples artículos en una sola celda.
- **Clave Primaria:** La tabla debe tener una clave primaria que identifique de manera única cada registro.

1FN

2025

1FN Primera forma normal

Una relación está en primera forma normal si, y sólo si, todos los dominios de la misma contienen valores atómicos, es decir, no hay grupos repetitivos o multivaluados.

ID_Proyecto	NombreProyecto	Ciudad	CodPostal	JefeProyecto	Acceso	Telefono	Especialidad	JefeEspecialidad
1	App Móvil	Pinamar	7167	Mauricio Serrato	82173912	37268384	Lenguaje Java - Conectividad - Celula	Germán Lozano - Pedro Morales - Diego Ríos
2	Web Corporativa	Mar del Plata	7600	Victor Contreras	34123793	21241445	Conectividad - Router Cisco	Pedro Morales - Gonzalo Renzo
3	Big Data	Miramar	7607	Sandra Otálora	52098443	43720925	Lenguaje Java - SQL - DataWarehouse	Germán Lozano - Laura Pineda - Esteban Soriano
4	SAP B1	Necochea	7630	Germán Aristizabal	32479471	64520873	SQL - SAP - Conectividad	Laura Pineda - Raul Lozano - Pedro Morales

Múltiples valores

- Descomposición en Valores Atómicos
- Crecimiento Vertical

1FN

1FN Primera forma normal



ID_Proyecto	NombreProyecto	Ciudad	CodPostal	JefeProyecto	Acceso	Telefono	Especialidad	JefeEspecialidad
1	App Móvil	Pinamar	7167	Mauricio Serrato	82173912	37268384	Lenguaje Java	Germán Lozano
1	App Móvil	Pinamar	7167	Mauricio Serrato	82173912	37268384	Conectividad	Pedro Morales
1	App Móvil	Pinamar	7167	Mauricio Serrato	82173912	37268384	Celula	Diego Ríos
2	Web Corporativa	Mar del Plata	7600	Victor Contreras	34123793	21241445	Conectividad	Pedro Morales
2	Web Corporativa	Mar del Plata	7600	Victor Contreras	34123793	21241445	Router Cisco	Gonzalo Renzo
3	Big Data	Miramar	7607	Sandra Otálora	52098443	43720925	Lenguaje Java	Germán Lozano
3	Big Data	Miramar	7607	Sandra Otálora	52098443	43720925	SQL	Laura Pineda
3	Big Data	Miramar	7607	Sandra Otálora	52098443	43720925	DataWarehouse	Esteban Soriano
4	SAP B1	Necochea	7630	Germán Aristizabal	32479471	64520873	SQL	Laura Pineda
4	SAP B1	Necochea	7630	Germán Aristizabal	32479471	64520873	SAP	Raul Lozano
4	SAP B1	Necochea	7630	Germán Aristizabal	32479471	64520873	Conectividad	Pedro Morales

{ID_Proyecto} → {NombreProyecto, Ciudad, JefeProyecto}

{ID_Proyecto, Especialidad} → {JefeEspecialidad}

{Ciudad} → {CodPostal}

{JefeProyecto} → {Acceso, Telefono}

1FN

2FN Segunda forma normal

*Una relación está en Segunda Forma Normal (2FN), si y solo si está en 1NF y todos los atributos **no-Claves** dependen por completo de la clave primaria.*

- **Dependencia Completa de la Clave Primaria:**
 - Todos los atributos no clave deben depender **completamente** de la clave primaria. Esto significa que no debe haber dependencias parciales.
 - Una **dependencia parcial** ocurre cuando un atributo no clave depende solo de una parte de una clave primaria compuesta, en lugar de depender de la clave completa.
- **Clave Primaria Compuesta:**
 - La 2FN es particularmente relevante cuando la clave primaria de la tabla está compuesta por más de un atributo (una **clave primaria compuesta**). Si la clave primaria es un solo atributo, la tabla en 1FN generalmente ya cumple con 2FN.

1FN Primera forma normal

R1 {ID_Proyecto, NombreProyecto, Ciudad, JefeProyecto, Acceso, Telefono}

ID_Proyecto	NombreProyecto	Ciudad	CodPostal	JefeProyecto	Acceso	Telefono
1	App Móvil	Pinamar	7167	Mauricio Serrato	82173912	37268384
2	Web Corporativa	Mar del Plata	7600	Victor Contreras	34123793	21241445
3	Big Data	Miramar	7607	Sandra Otálora	52098443	43720925
4	SAP B1	Necochea	7630	Germán Aristizabal	32479471	64520873

{ID_Proyecto} → {NombreProyecto, Ciudad, JefeProyecto, Acceso, Telefono}

(ID_Proyecto)+ = {ID_Proyecto, NombreProyecto, Ciudad, JefeProyecto, Acceso, Telefono}

Llave
Foránea

ID_Proyecto	Especialidad	JefeEspecialidad
1	Lenguaje Java	Germán Lozano
1	Conectividad	Pedro Morales
1	Celula	Diego Ríos
2	Conectividad	Pedro Morales
2	Router Cisco	Gonzalo Renzo
3	Lenguaje Java	Germán Lozano
3	SQL	Laura Pineda
3	DataWarehouse	Esteban Soriano
4	SQL	Laura Pineda
4	SAP	Raul Lozano
4	Conectividad	Pedro Morales

R2 {ID_Proyecto, Especialidad, JefeEspecialidad}

{ID_Proyecto, Especialidad} → {JefeEspecialidad}

(ID_Proyecto, Especialidad)+ =

{ID_Proyecto, Especialidad, JefeEspecialidad}

2FN Segunda forma normal

Una relación está en Segunda Forma Normal (2FN), si y solo si está en 1NF y todos los atributos **no-Claves** dependen por completo de la clave primaria.

Sea $R \{a, b, c, d\}$ PK $\{a, b\}$ donde $b \rightarrow d$

$R1 \{b, d\}$ PK $\{b\}$

$R2 \{a, b, c\}$ PK $\{a, b\}$ FK($R1$) $\{b\}$

ID_Proyecto	Especialidad	JefeEspecialidad
1	Lenguaje Java	Germán Lozano
1	Conectividad	Pedro Morales
1	Celula	Diego Ríos
2	Conectividad	Pedro Morales
2	Router Cisco	Gonzalo Renzo
3	Lenguaje Java	Germán Lozano
3	SQL	Laura Pineda
3	DataWarehouse	Esteban Soriano
4	SQL	Laura Pineda
4	SAP	Raul Lozano
4	Conectividad	Pedro Morales

Especialidad	JefeEspecialidad
Lenguaje Java	Germán Lozano
Conectividad	Pedro Morales
Celula	Diego Ríos
Router Cisco	Gonzalo Renzo
SQL	Laura Pineda
DataWarehouse	Esteban Soriano
SAP	Raul Lozano

ID_Proyecto	ID_Especialidad
1	Lenguaje Java
1	Conectividad
1	Celula
2	Conectividad
2	Router Cisco
3	Lenguaje Java
3	SQL
3	DataWarehouse
4	SQL
4	SAP
4	Conectividad

2FN

ID_Proyecto	NombreProyecto	Ciudad	Tecnologías	MiembrosEquipo
1	App Móvil	Buenos Aires	Java, Kotlin, Firebase	Ana Ruiz, Juan Pérez, Leo Soria
2	Web Corporativa	Córdoba	HTML, CSS, JavaScript, React	Marta López, Luis Torres
3	ERP Backend	Mendoza	Java, SQL, Spring Boot	Diego García, Ana Ruiz

ID_Proyecto	NombreProyecto	Ciudad	Tecnologías	MiembrosEquipo
1	App Móvil	Buenos Aires	Java	Ana Ruiz
1	App Móvil	Buenos Aires	Kotlin	Ana Ruiz
1	App Móvil	Buenos Aires	Firebase	Ana Ruiz
1	App Móvil	Buenos Aires	Java	Juan Pérez
1	App Móvil	Buenos Aires	Kotlin	Juan Pérez
1	App Móvil	Buenos Aires	Firebase	Juan Pérez
1	App Móvil	Buenos Aires	Java	Leo Soria
1	App Móvil	Buenos Aires	Kotlin	Leo Soria
1	App Móvil	Buenos Aires	Firebase	Leo Soria
2	Web Corporativa	Córdoba	HTML	Marta López
2	Web Corporativa	Córdoba	CSS	Marta López
2	Web Corporativa	Córdoba	JavaScript	Marta López
2	Web Corporativa	Córdoba	React	Marta López
2	Web Corporativa	Córdoba	HTML	Luis Torres
2	Web Corporativa	Córdoba	CSS	Luis Torres
2	Web Corporativa	Córdoba	JavaScript	Luis Torres
2	Web Corporativa	Córdoba	React	Luis Torres
3	ERP Backend	Mendoza	Java	Diego García
3	ERP Backend	Mendoza	SQL	Diego García
3	ERP Backend	Mendoza	Spring Boot	Diego García
3	ERP Backend	Mendoza	Java	Ana Ruiz
3	ERP Backend	Mendoza	SQL	Ana Ruiz
3	ERP Backend	Mendoza	Spring Boot	Ana Ruiz

ID_Proyecto	NombreProyecto	Ciudad
1	App Móvil	Buenos Aires
2	Web Corporativa	Córdoba
3	ERP Backend	Mendoza

Clave primaria: ID_Proyecto

ID_Proyecto	Tecnologia
1	Java
1	Kotlin
1	Firebase
2	HTML
2	CSS
2	JavaScript
2	React
3	Java
3	SQL
3	Spring Boot

Clave primaria compuesta:
(ID_Proyecto, Tecnologia)

ID_Proyecto	NombreMiembro
1	Ana Ruiz
1	Juan Pérez
1	Leo Soria
2	Marta López
2	Luis Torres
3	Diego García
3	Ana Ruiz

Clave primaria compuesta:
(ID_Proyecto, NombreMiembro)

3FN Tercera forma normal

*Una relación está en Tercera Forma Normal (3FN) si y solo si cumple con la 2FN y todos los atributos **no-clave** dependen exclusivamente de la clave primaria, sin que existan dependencias transitivas entre los atributos de la relación.*

Cumplimiento de 1FN y 2FN:

Esto significa que los datos deben ser atómicos, sin grupos repetitivos (1FN), y todos los atributos no clave deben depender completamente de la clave primaria (2FN).

Eliminación de Dependencias Transitivas:

Una dependencia transitiva ocurre cuando un atributo no clave depende de otro atributo no clave, en lugar de depender directamente de la clave primaria.

En otras palabras, todos los atributos no clave deben depender únicamente de la clave primaria y no de otros atributos no clave.

Si un atributo no clave depende de otro atributo no clave, debe separarse en tablas diferentes para eliminar la dependencia transitiva.

3FN

3FN Tercera forma normal

ID_Proyecto	NombreProyecto	Ciudad	CodPostal	JefeProyecto	Acceso	Telefono
1	App Móvil	Pinamar	7167	Mauricio Serrato	82173912	37268384
2	Web Corporativa	Mar del Plata	7600	Victor Contreras	34123793	21241445
3	Big Data	Miramar	7607	Sandra Otálora	52098443	43720925
4	SAP B1	Necochea	7630	Germán Aristizabal	32479471	64520873

ID_Proyecto	NombreProyecto	Ciudad	ID_JefeProyecto
1	App Móvil	Pinamar	2341
2	Web Corporativa	Mar del Plata	2342
3	Big Data	Miramar	2343
4	SAP B1	Necochea	2344

Ciudad	CodPostal
Pinamar	7167
Mar del Plata	7600
Miramar	7607
Necochea	7630

ID_JefeProyecto	JefeProyecto	Acceso	Telefono
2341	Mauricio Serrato	82173912	37268384
2342	Victor Contreras	34123793	21241445
2343	Sandra Otálora	52098443	43720925
2344	Germán Aristizabal	32479471	64520873

3FN

Normalización de Bases de Datos

Características y fundamentos de las tres formas normales expuestas por Edgar F. Codd

Características indispensables		Se basa en
• Cada atributo debe contener valores atómicos. • Cada fila de la misma tabla debe ser única. • Debe prevalecer un crecimiento vertical de los datos y no horizontal. • No deben existir grupos repetidos de datos.	1FN	La característica del modelo relacional, según la cual un atributo debe ser atómico.
• Estar en 1FN • La relación debe tener una clave principal de preferencia simple. • Cada atributo de la tabla debe depender totalmente del atributo clave.	2FN	El concepto de dependencias funcionales.
• Debe estar en 2FN • No deben existir atributos no principales que dependan transitivamente del atributo-clave	3FN	El concepto de dependencias transitivas.

BCNF Forma Normal de Boyce-Codd

Una relación está en Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) si y solo si, para cada dependencia funcional no trivial en la relación ($X \rightarrow Y$), X es una superclave.

- Toda relación en BCNF también está en 3FN.
- **Superclave:** Una superclave es un conjunto de atributos que puede identificar de forma única cada fila en una tabla (puede incluir atributos adicionales que no son necesarios para la identificación única).
- **Dependencias Funcionales No Triviales:** Una dependencia funcional es no trivial si el atributo dependiente no es un subconjunto de los atributos que lo determinan.
- **Cualquier dependencia funcional no trivial** debe cumplir la condición de que el determinante es una superclave.

BCNF

2025

BCNF Forma Normal de Boyce-Codd

Una relación está en Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) si y solo si, para cada dependencia funcional no trivial en la relación ($X \rightarrow Y$), X es una superclave.

$X \{ \text{Profesor, Curso} \} \rightarrow Y \{ \text{Aula} \}$

- Cada profesor en un curso tiene una sola aula.

Clave: $\{ \text{Profesor, Curso} \}$ Clave Candidata y SuperClave

$X \{ \text{Aula} \} \rightarrow Y \{ \text{Profesor} \}$

- Cada aula tiene asignado un único profesor

Clave: $\{ \text{Aula} \}$ No es SuperClave $\rightarrow$ no BCNF

R1(Aula, Curso)
R2(Aula, Profesor)

Aula	Curso
101	BD
101	IA
102	Redes

Aula	Profesor
101	López
102	Pérez

Al hacer el JOIN entre R_1 y R_2 por Aula, se recupera exactamente los datos originales sin redundancias ni anomalías

BCNF

Teorema de Rissanen

La descomposición en $R1$ y $R2$ de R es independiente si y sólo si toda dependencia funcional en R se puede deducir lógicamente de las dependencias funcionales en $R1$ y $R2$ y los atributos comunes de $R1$ y $R2$ componen una clave candidata de al menos una de las relaciones.

- Podemos reconstruir las dependencias de R utilizando solo las dependencias de las dos proyecciones $R1$ y $R2$.
- Los atributos que $R1$ y $R2$ tienen en común deben formar una clave candidata para al menos una de las proyecciones $R1$ o $R2$.
- Esto asegura que al combinar $R1$ y $R2$, los atributos compartidos entre las dos proyecciones puedan actuar como identificadores únicos para las tuplas (filas) de al menos una de las relaciones. Esta condición garantiza que la relación pueda ser reconstruida correctamente y sin ambigüedad.

Normalización y Modelo Entidad Relación



Bibliografía:

Introducción a los Sistemas de Bases de Datos - C. J. Date – 7º Edición

- **CAPÍTULO 11: Normalización adicional I: 1FN, 2FN, 3FN, FNBC**

Sistemas de Bases de Datos – Conceptos Fundamentales - Elmasri / Navathe – 5º Edición.

- **Capítulo 10: Dependencias funcionales y normalización en bases de datos relacionales**



Clase 13: Normalización y Modelo ER

Formas normales superiores:

Dependencias multivaluadas y 4ºNF.

Dependencias de reunión y 5ºNF.

Prácticas para el parcial